

Executive Summary

执行摘要占位建议 300-400 字，浓缩版说明书，适合评委快速浏览。覆盖：(1) 一句话定位 (2) 核心痛点 (3) 解决方案 (4) 创新点 (5) 成果数据。

知行读书——AI 驱动的阅读成长 Agent

帮每一位读者构建自我成长型系统

张三 计算机应用技术专业 2025000101

示例大学 计算机学院

2026 年 7 月

摘 要

摘要占位建议 300-500 字，覆盖 4 块：(1) 一句话定位（社会问题 + 目标人群 + 干预方式）(2) 问题分析（数据/调研/用户痛点）(3) 解决方案（设计/服务/产品的 N 大创新点）(4) 落地成效（覆盖人数、合作方、社会影响力评估）

关键词：AI 阅读智能体；Agent 编排；间隔重复；本地优先架构；方法论自动注入；微信读书 Skill；Electron

目 录

Executive Summary	1
摘要	1
引言	4
第一章 项目概述	5
1.1 一句话定位	5
1.2 是什么/解决什么/怎么做	5
1.3 评审标准对标概览	5
1.4 团队介绍	5
第二章 详细介绍	6
2.1 解决的问题	6
2.2 核心功能全景	6
2.2.1 依托开放平台 Skill，充分挖掘开放能力	6
2.2.2 N 大核心功能模块详情	7
2.3 N 大核心创新点	7
2.3.1 创新点 1：方法论自动注入 Agent（行业首创）	7
2.3.2 创新点 2：5 维 ContextBuilder（预算制懒加载）	10
2.3.3 创新点 3：FSRS v5 间隔复习	10
2.3.4 创新点 4：本地优先架构	10
2.3.5 创新点 5：ECDICT 离线词典 + 语境化英语学习	10
2.4 整体技术架构	10
2.4.1 系统架构总览	10
2.4.2 三进程架构	10
2.4.3 IPC 通信架构	12
2.4.4 数据库设计	12
2.4.5 技术栈层次	12
2.5 重点专章：核心引擎/算法/机制	12
2.5.1 全景流程	12
2.5.2 每一步的设计细节	12

2.5.3 性能画像.....	14
第三章 附言.....	15
3.1 工具使用与经验总结.....	15
3.1.1 使用截图与会话 ID 概览.....	15
3.1.2 使用经验总结.....	17
3.2 个人想法.....	17
3.3 与竞品的差异化.....	17
3.4 评审标准对标.....	17
3.5 应用价值.....	17
3.6 未来规划.....	19
第四章 数据来源与合规说明.....	20
4.1 数据来源.....	20
4.2 合规性声明.....	20
第五章 使用教程与常见问题解答.....	22
5.1 使用教程.....	22
5.2 常见问题 FAQ.....	22
第六章 致谢.....	24

引 言

引言占位建议 200-300 字，按三段式：第一段：为什么要做这个项目（真实痛点/灵感来源）第二段：本说明书要回答评审最关心的几个问题第三段：文档组织结构（一句话点出 6 章分别讲什么）

第 1 章 项目概述

1.1 一句话定位

占位把「微信读书 → Anki 同源科学记忆 → AI Agent」装进一个本地优先的桌面应用，具有 16 大功能模块和 5 大核心创新；面向所有阅读者，帮每一位读者构建起属于自己的自我成长型系统；在同类产品中，首次将微信读书生态同步、FSRS v5 间隔重复算法与教学策略驱动型 AI Agent 三者深度整合。

1.2 是什么/解决什么/怎么做

- （是什么） 基于 XXX 生态的 AI 驱动 XXX 智能体（XXX 桌面应用）
- （解决什么） XX、XX、XX、XX 的四大核心痛点
- （怎么做） 同步 → 蒸馏 → 复习 → 应用的完整闭环；本地 SQLite 存储 + API 云端调用

1.3 评审标准对标概览

评审维度（权重）	本作品回答
创新性与创意度	20%
为什么是这个项目？差异化定位	
技术实现与复杂度	30%
它是怎么跑起来的？关键工程指标	
实用价值与落地性	30%
它好用吗？真实使用数据	
用户体验与交互设计	20%
用起来顺手吗？设计亮点	

表 1.1: 评审标准对标概览（详见第 3.4 节）

1.4 团队介绍

占位介绍团队背景、成员分工、协作模式。可配团队合照或分工表。

第 2 章 详细介绍

2.1 解决的问题

引文占位信息爆炸时代，人们读得越来越多，记住的越来越少。现有工具链是断裂的：阅读在一个 App，笔记在另一个 App，复习又在一个 App，AI 问答更像是完全独立的 ChatGPT 副本。

痛点	现状	本作品解决方案
读了就忘	笔记、划线、想法分散，无法形成知识体系	FSRS v5 间隔重复 + Anki 风格学习阶段
笔记散乱	笔记、划线、想法分散，无法形成知识体系	微信读书 skill 一键同步 → 本地 SQLite → AI 蒸馏
想问无门	读不懂的内容无人可解，AI 不懂上下文	多意图识别 + 多维方法论知识库 RAG
知道做不到	学到的概念从未真正应用	知识卡片”内容 + 解读 + 应用”三段式 + 掌握度追踪
Token 浪费	提示词无管理，重复扣费	多维上下文懒加载 + 用量可视化
隐私担忧	笔记上传云端 AI，数据被平台锁定	本地优先架构，数据永远在自己硬盘上

表 2.1: 痛点 × 现状 × 解决方案对照表

2.2 核心功能全景

2.2.1 依托开放平台 Skill，充分挖掘开放能力

引文占位本作品的底座完全构建在 XXX 开放平台 Agent Gateway（Skill API）之上。我们没有停留在”拉个书架”的浅层集成，而是系统性地挖掘了 N 大开放接口。

Skill 接口	开放能力	本作品的挖掘方式
/endpoint-A	列表查询	占位增量同步引擎 + 连接测试
/endpoint-B	划线/笔记	占位自动喂入 FSRS 复习卡片
/endpoint-C	章节目录	占位划线精确定位到章节
/endpoint-D	阅读数据	占位统计看板的真实数据源

表 2.2: 开放平台 Skill 接口能力分析

2.2.2 N 大核心功能模块详情

#	模块	路由	核心能力
1	主页	/	数据卡片 + 今日待复习 + 推荐文章
2	书架	/bookshelf	同步 + 阅读进度
3	书籍详情	/bookshelf/:id	笔记/卡片/方法论/讨论多 Tab
4	笔记	/notes	全书笔记检索 + 高亮原文 + Markdown 导出
5	复习	/review	FSRS v5 智能调度 + 主动回忆两段法 + 4 评分预览
6	AI 对话	/chat	多会话 + 流式 + 深度思考 + 方法论注入 + RAG 溯源
7	方法论	/methodologies	独立方法论管理 + 掌握度追踪
8	每日学习	/daily-learning	英文外刊 + AI 翻译对照 + 悬停查词
9	生词本	/vocabulary	词典查询 + 学习阶段 + CSV/Anki 导出
10	数据统计	/stats	阅读趋势 + 学习热力图
11	Token 监控	/token-usage	服务商/功能双维用量 + 成本核算
12	个人中心	/profile	阅读画像 + 平台资料继承
13	设置	/settings	AI 多服务商热切换 + 数据导入导出
14	智能体编排	/agent-orchestration	六步流水线可视化 + 意图/策略矩阵
15	Skill 生成	对话/方法论内	方法论一键导出 Agent 通用的 Skill
16	学习热力图	/stats/heatmap	12 周复习热力图 + 本周节奏可视化

表 2.3: N 大核心功能模块详情

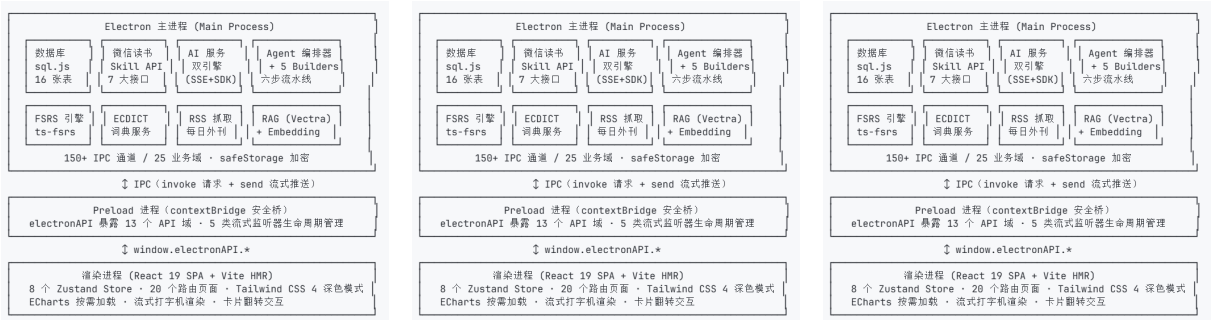


图 2.1: 核心功能界面预览（示例：替换为 3 张主界面截图）

2.3 N 大核心创新点

2.3.1 创新点 1：方法论自动注入 Agent（行业首创）

引文占位传统 AI 阅读工具只能基于用户输入的上下文生成回答，无法主动调用书中的结构化方法论。本作品引入 MethodologyContextBuilder：

- 从书籍对应的 methodology 表检索相关方法论
- 按意图相关性排序后注入 system prompt

图 2.2: 作品演示图 / 场景示意图（替换为你的作品演示图）

图 2.3: 商业模式图 / 画布图（替换为你的商业模式图）

- AI 回答时自动引用具体章节与方法论名称
- 对话结束后回调更新掌握度（mastery level）

（效果）回答不再泛泛而谈，而是基于书籍知识框架给出可操作建议，并持续追踪用户对每条方法论的掌握程度。

2.3.2 创新点 2：5 维 ContextBuilder（预算制懒加载）

引文占位为降低 Token 消耗并提升回答相关性，构建 5 个上下文维度，按优先级懒加载。

优先级	构建器	数据源	Token 预算
90	BookContextBuilder	语义搜索 + 关键词回退	1500
80	MethodologyContextBuilder	相关性评分 Top 5	1000
70	KnowledgeCardContextBuilder	相关性评分 Top 10	800
50	MemoryContextBuilder	相关记忆 3 条 + 摘要	500
40	UserProfileContextBuilder	动态生成画像	200

表 2.4: 5 维 ContextBuilder 配置（预算共 4000 tokens）

（三条硬规则）预算不足时低优先级自动跳过；每个构建器独立失败不拖垮整体（fail-soft 柔性容错）；超预算截断并显式标记。

2.3.3 创新点 3：FSRS v5 间隔复习

占位简要说明：算法出处、与 Anki 同源、DSR 模型、自动喂卡、零破坏升级。

2.3.4 创新点 4：本地优先架构

占位简要说明：全本地 SQLite、Electron safeStorage 加密、AI 热切换、零遥测。

2.3.5 创新点 5：ECDICT 离线词典 + 语境化英语学习

占位简要说明：13.6MB JSON、悬停查词、6 类词形变化、RSS 外刊、加入生词本后由 FSRS 调度。

2.4 整体技术架构

2.4.1 系统架构总览

2.4.2 三进程架构

（多模型深度思考归一化）一套代码兼容三家模型的”深度思考”输出格式（DeepSeek R1 的 reasoning_content、OpenAI o 系列的 reasoning.summary、Claude 的

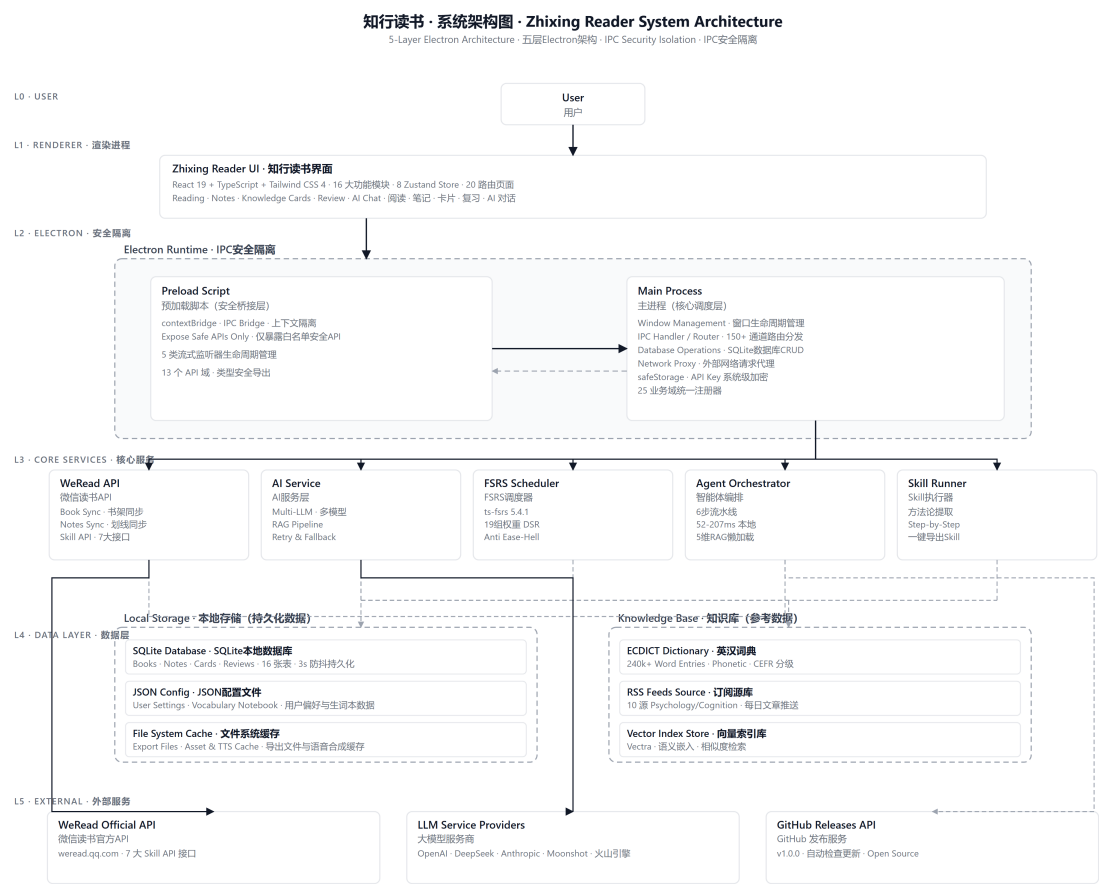


图 2.4: 系统架构总览图

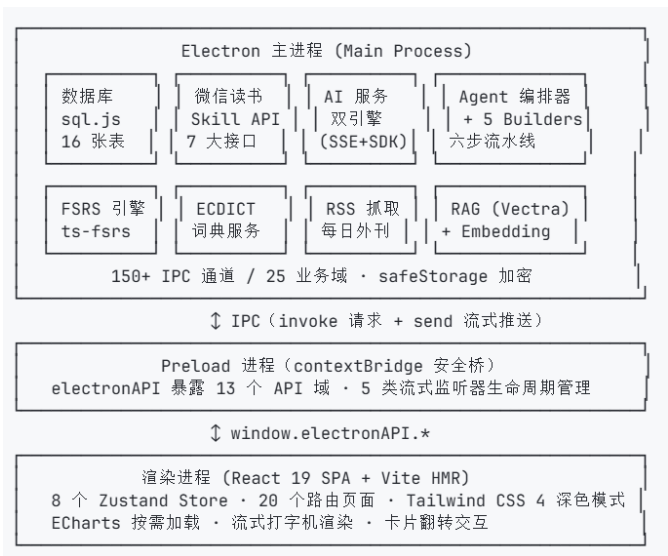


图 2.5: 三进程架构总览

thinking_delta)。归一化层统一转换后，一套折叠面板 UI 通吃，并支持随时中断生成（立即中止 + 柔性停止双模式）。

2.4.3 IPC 通信架构

```
typescript

function handle(channel, handler) {
  ipcMain.handle(channel, async (_e, ...args) => {
    try { return { success: true, data: await handler(...args) } }
    catch (err) { return { success: false, error: err.message } }
  })
}
```

图 2.6: IPC 通信架构（N 通道 / N 业务域）

占位所有通道走统一注册器，天然获得一致的错误处理与类型安全。流式场景采用反向推送 4 类事件（CHUNK / REASONING_CHUNK / COMPLETE / ERROR），杜绝监听器泄漏。

2.4.4 数据库设计

关键表	用途	设计亮点
books / highlights	书籍与划线	与上游增量合并、内容指纹去重
cards / reviews	FSRS 卡片与复习日志	schema 与 Anki 对齐
knowledge_cards / methodologies	知识卡片与方法论	AI 蒸馏 + 掌握度追踪
memories	AI 长期记忆	偏好/事实/反馈三类，按重要度检索
conversations / chat_messages	对话	点赞/收藏/意图/Bloom 层级全记录
token_usage / daily_stats	用量与学习统计	成本核算到每次请求

表 2.5: 数据库核心表（16 张）

2.4.5 技术栈层次

2.5 重点专章：核心引擎/算法/机制

2.5.1 全景流程

2.5.2 每一步的设计细节

- (步骤 1: xxx) 占位说明输入、处理逻辑、输出。
- (步骤 2: xxx) 占位说明输入、处理逻辑、输出。

层	选型	说明
桌面壳	Electron 35 + electron-vite 2	三进程隔离，Vite HMR
UI	React 19 + React Router 7 + Tailwind CSS 4	路由懒加载，启动 < 1 秒
状态	Zustand 5	乐观更新 + 流式控制
类型	TypeScript 5.6 strict	50,000+ 行全量严格模式
数据	sql.js (SQLite WASM) + Vectra 向量索引	双引擎全本地
记忆算法	ts-fsrs 5.4.1	Anki 同源 FSRS v5
AI	Vercel AI SDK + 自研 SSE 引擎	多服务商热切换 + reasoning 归一化
图表	Apache ECharts (按需引入)	第三方库独立打包
质量	Vitest 2 + coverage-v8	N 个用例 / N% 覆盖率
打包	electron-builder + NSIS	已发布 v1.0.0

表 2.6: 技术栈层次详情

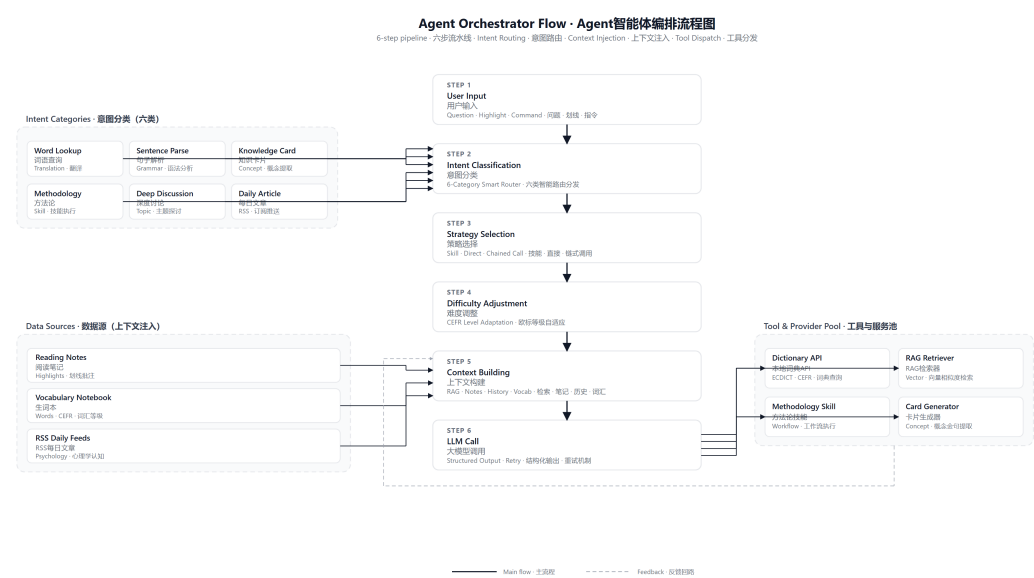


图 2.7: 核心引擎/算法流程图（替换为你的流程图）

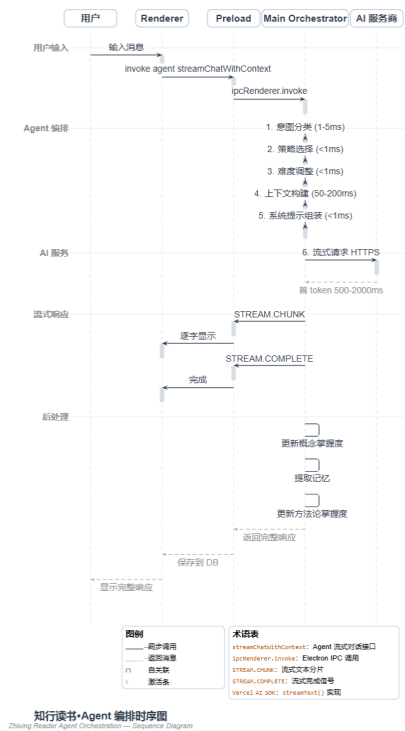


图 2.8: 核心引擎/算法时序图（替换为你的时序图）

（步骤 3: xxx）占位说明输入、处理逻辑、输出。

2.5.3 性能画像

步骤	延迟	类型
步骤 1	N ms	本地计算 / 网络请求
步骤 2	N ms	本地计算 / 网络请求
步骤 3	N ms	本地计算 / 网络请求
合计	N ms	全链路

表 2.7: 核心引擎/算法性能画像

第 3 章 附言

3.1 工具使用与经验总结

3.1.1 使用截图与会话 ID 概览

引文占位本项目历经多次迭代，使用 Trae IDE 和 Trae work 集中开发；期间报名了 Trae 创造力大赛，前端使用 Trae Design 进行设计重构。以下是部分使用截图和部分会话 ID 概览。

(Trae IDE)

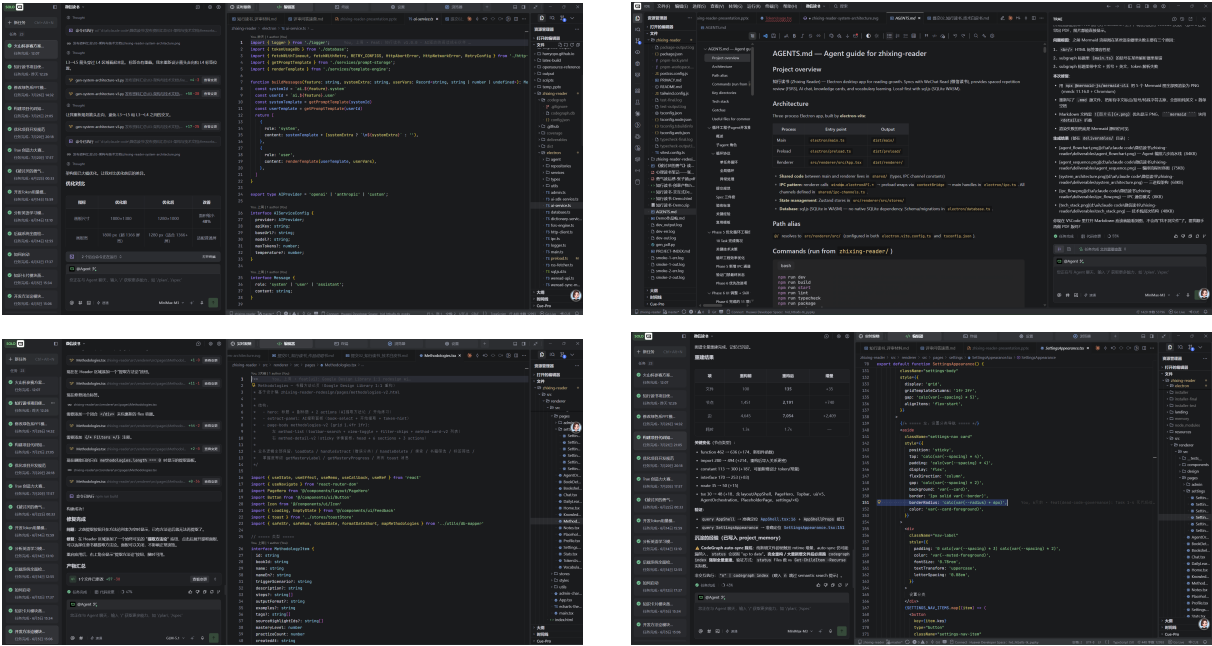


图 3.1: Trae IDE 使用截图（4 张）

(Trae work)

(Trae Design)

(部分 Agent ID 样例)

```
1 .1241824064444384:db4b85dac6c078b3bbb8ff06727b5588_..._2026/7/21
   21:03:48
2 .1241824064444384:972f19dc2f83370d61b0d3d6ceed6e51_..._2026/7/27
   12:13:13
```

Listing 3.1: Trae Agent 会话 ID 样例

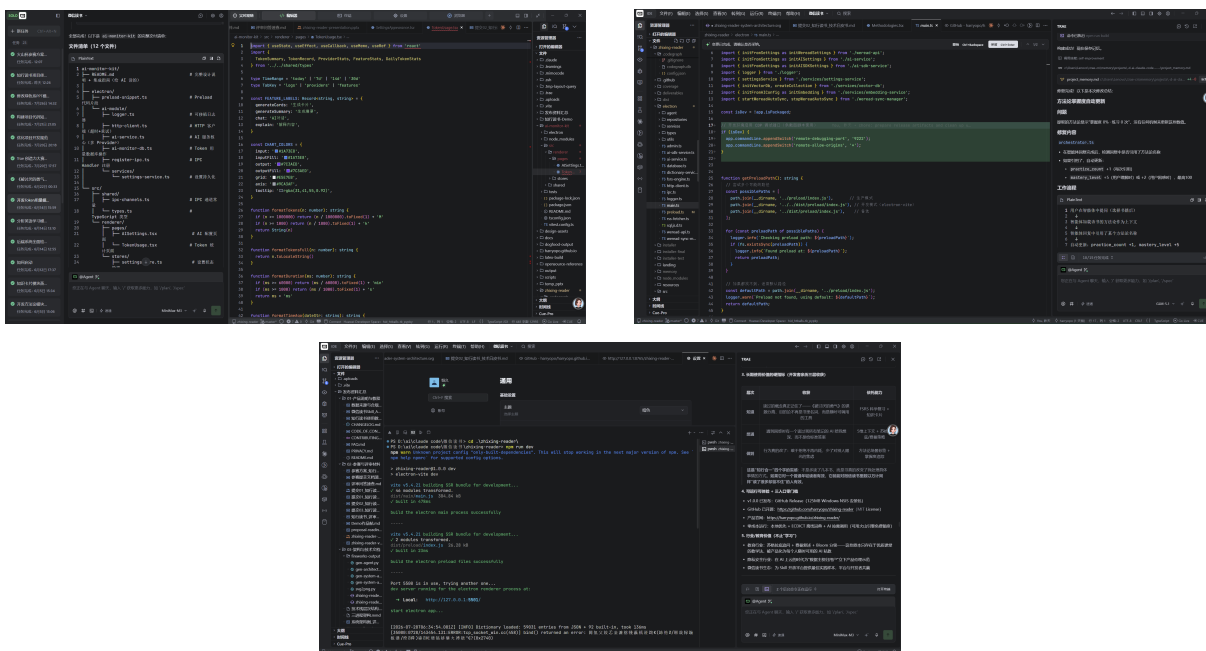


图 3.2: Trae IDE 使用截图（3 张）

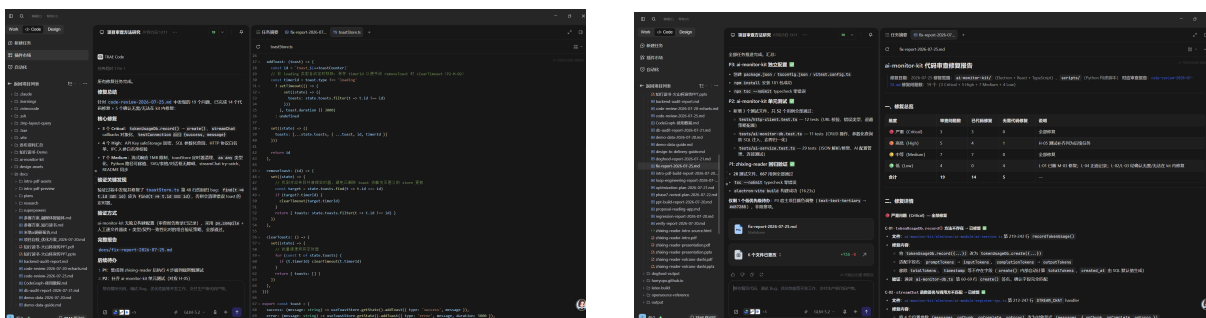


图 3.3: Trae work 使用截图

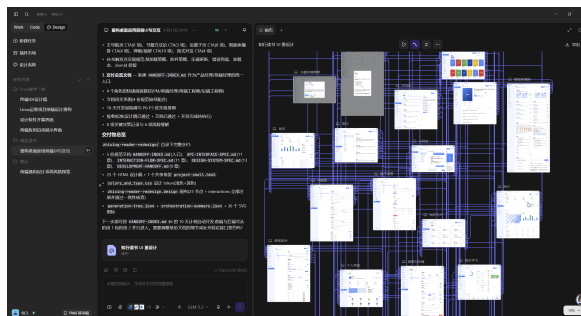


图 3.4: Trae Design 使用截图

3.1.2 使用经验总结

占位我开发项目时，采用”循环工程子 Agent 开发模式”——每个任务由独立的 AI subagent 实施，经 spec 合规审查 + 7 维代码质量审查双门禁通过才进入下一任务，全程沉淀可追溯。这套 AI 协作工程化流程，本身就是对”AI 时代软件工程”的一次完整探索。

3.2 个人想法

占位我自己到底得到了什么？以下是我作为第一个用户的真实自述，也是我最想对评委说的一段话——它回答”这个产品到底能干什么”。

占位我最大的感受，是第一次真正与一个”懂我笔记”的 AI 对话。它知道我在哪本书的哪一页划了线，知道我反复关注的是什么主题。问它问题时，它不是给我一段百科全书式的泛泛而谈，而是引用我自己划过的那句话、接着我自己的思考往下追问。

占位一个具体的例子：读《XXX》时的真实改变（300-500 字故事性叙述，遵循”以前的我 → 阅读过程 → 现在的我”叙事三段）。

3.3 与竞品的差异化

竞品	它是什么	本作品的差异
竞品 A	平台型	我们是它的”第二大脑”——互补而非竞争 同一算法，但卡片自动生成，零手工录入 数据自动流入，无需手动迁移 我们的 AI 读过你读的书，带教学策略
竞品 B	工具型	
竞品 C	笔记型	
竞品 D	通用 AI	

表 3.1: 与主要竞品的差异分析

（护城河）三重组合（开放平台 × 间隔重复 × 教学策略 Agent），目前没有第二个产品同时做到。

3.4 评审标准对标

3.5 应用价值

（用户价值）把每本书的阅读投入转化为长期认知资产——划线自动变卡片、卡片科学调度复习、AI 私教检验理解、方法论指导实践。

（教育价值）苏格拉底追问 + 费曼复述 + Bloom 分级这些原本只存在于优质课堂的教

创新性 & 创意度 (20%)	技术实现与复杂度 (30%)
占位为什么是这个智能体？跨学科融合的差异化	占位它是怎么跑起来的？N 大创新点 + N 行代码
实用价值与落地性 (30%)	用户体验与交互设计 (20%)
占位它好用吗？真实使用数据 + 三入口体验	占位用起来顺手吗？设计系统 + 性能体验

表 3.2: 四大评审维度对标（按权重分两栏对比）

创新点	评分依据
创新点 1	行业首创，自动引用书中方法论 + 掌握度更新
创新点 2	预算制懒加载 + fail-soft，Token 节省 33%-55%
创新点 3	ts-fsrs 官方库 + DSR 模型，自动喂卡零手工
创新点 4	数据全本地 + AI 云端热切换，数据主权还给用户
创新点 5	13.6MB JSON 离线词典，悬停查词毫秒响应

表 3.3: 5 大创新点对应评分依据

技术亮点	说明
架构亮点 1	占位三进程 + 沙箱最严安全模型
架构亮点 2	占位 N,000+ 行 TS strict + N 测试 + 质量门禁
架构亮点 3	占位智能体编排 N 步流水线 + 教学策略

表 3.4: 技术亮点详表

落地优势	说明
真实用户	开发者本人即核心用户，真实使用 N 天
真实场景	阅读 → 笔记 → 复习 → 应用全闭环
可运行可体验	已发布 v1.0.0，三入口（安装包/源码/官网）
零成本	本地优先 + 离线词典 + 免费额度可用
开源可持续	MIT + 全套社区文档

表 3.5: 落地优势详表

学法，被产品化为每个人随时可用的 AI 私教。

(商业前景) （宗旨还是开源）

- 知识服务：方法论库、学习路径规划
- 生态位：上游平台海量注册用户中的深度学习者是天然种子盘

(社会价值)

- 把”读过”变成”学会”，提升全民深度阅读的实际回报
- 用本地优先架构示范”数据主权归用户”的产品伦理
- 为开放生态提供最佳实践样本

3.6 未来规划

阶段	计划
短期（3-6 月）	持续迭代优化，修复 bug，扩大开源生态，多宣传；尝试导入更多数据源；社区方法论分享；macOS 端适配
中期（6-12 月）	知识图谱可视化、协作学习小组、MCP 开发
长期（1-2 年）	插件生态与开放 API、个性化模型微调、企业团队知识管理版

表 3.6: 未来规划分阶段计划

第 4 章 数据来源与合规说明

4.1 数据来源

数据类别	说明	存储位置	是否上传
用户主动输入	聊天消息 / 笔记 / 复习评分	本地 SQLite	否
上游平台同步	书架 / 划线 / 笔记 / 书评	本地 SQLite	否
AI 服务请求	对话上下文 / 模型响应	AI 服务商	是（按需）
系统生成数据	知识卡 / 方法论 / 记忆	本地 SQLite	否

表 4.1: 四类核心数据矩阵

4.2 合规性声明

(开放平台 API 使用合规)

- 遵循开放平台服务条款
- 仅用于个人学习和非商业用途
- 不爬取、不存储用户隐私信息
- 尊重用户知识产权
- 用户自主申请 API Key 并授权

(AI 服务使用合规)

- 遵循各 AI 服务商的使用条款（火山引擎 / DeepSeek / OpenAI / Anthropic）
- 不生成违法、有害内容
- 用户对 AI 生成内容负责
- 请求直连服务商，不经过任何中转服务器

(数据安全合规)

- 符合《个人信息保护法》要求
- 明确告知用户数据用途
- 提供数据导出和删除功能
- 不向第三方共享用户数据

- 开源协议遵循（MIT License）

（[开源声明](#)） 本项目以 MIT License 开源，源代码托管于 GitHub（[org/repo](#)）。所有第三方组件的版权与商标归其原作者所有。

第 5 章 使用教程与常见问题解答

5.1 使用教程

(系统要求)

- 操作系统：Windows 10 / 11 (64 位)
- 内存：≥ 4GB RAM (推荐 8GB)
- 硬盘：≥ 500MB 可用空间
- 网络：仅同步 + AI 对话需要联网 (其他功能可离线)

(下载与安装)

1. 访问 GitHub Releases 页面
2. 下载最新的安装包
3. 双击安装包，按向导完成安装
4. 启动应用，进入主界面

(首次启动)

1. 首次启动会创建本地数据目录
2. 建议在「设置 → AI 配置」中填入你的 AI 服务商 API Key
3. 在「设置 → 上游平台」中填入 API Key，连接你的账号

5.2 常见问题 FAQ

(Q1: 在哪里下载安装包?) 答：从 GitHub Releases 页面下载最新的安装包，双击安装即可。

(Q2: 为什么安装包这么大?) 答：主要来自桌面运行时 + SQLite WASM 引擎 + 图表库，这是桌面应用的正常体积。

(Q3: 支持 macOS / Linux 吗?) 答：当前仅提供 Windows 安装包。macOS / Linux 需要克隆仓库后自行构建。

(Q4: 如何更新到新版本?) 答：应用会通过 GitHub Releases API 自动检查更新并提示；也可以手动到 Releases 页面下载新版安装包覆盖安装，本地数据不会丢失。

(Q5: 我的数据存在哪里? 会上传吗?) 答：所有数据都存储在本地 SQLite 数据库，不上传任何服务器。应用不包含分析、追踪或广告 SDK。

（Q6：如何备份数据？） 答：直接复制本地数据库文件即可完整备份；也可以在应用内使用导出功能。

（Q7：支持离线使用吗？） 答：支持。除同步和 AI 对话需要联网外，其余功能均可离线使用。

（Q8：如何连接上游平台？） 答：进入「设置 → XXX」，填入 API Key，点击「测试连接」，成功后点击「同步」。

（Q9：同步失败怎么办？） 答：按顺序排查：1) 检查 API Key 是否有效；2) 检查网络连接；3) 是否触发了频率限制（稍后重试）；4) 手动触发。

（Q10：多久自动同步一次？） 答：默认每 15 分钟自动同步一次，可在设置中调整。

（Q18：应用启动后白屏 / 打不开怎么办？） 答：1) 完全退出后重新启动；2) 检查杀毒软件是否拦截；3) 重新安装最新版本；4) 在 GitHub Issues 反馈。

（Q19：如何反馈 Bug 或提功能建议？） 答：到 GitHub Issues 提交，描述清楚：使用版本、操作步骤、预期行为、实际行为（最好附截图）。

（Q20：如何参与贡献？） 答：阅读 CONTRIBUTING.md 了解开发环境搭建和 PR 流程，提交前确保质量门禁全绿。

第 6 章 致谢

致谢占位风格提示：感性叙述，第一人称，分 4 段致谢 4 类对象：(1) 学校和学院——平台与机会 (2) 比赛主办方与技术平台——基础设施与 token 支持 (3) 开放平台——数据底座（如适用）(4) 开源社区——站在巨人肩膀上

最后用 1 段情怀收尾（如“AI 时代我们要……，但最珍贵的还是人本身”）。

——知之真切笃实处即是行，行之明觉精察处即是知。

王阳明《传习录》

参考文献

- [1] 占位 FSRS v5 算法原始论文 / 官方文档
- [2] 占位 Anki 间隔重复算法说明
- [3] 占位 Electron 官方文档
- [4] 占位微信读书开放平台 API 文档
- [5] 占位 Vectra 向量索引文档
- [6] 占位 MIT License 协议文本

参赛项目：火山引擎 × Trae 创造力大赛